



Lab Report

Сэдэв: Хорт програмд динамик анализ хийх

Оюутны нэр: О.Дөлгөөн

Оюутны код: B210970093

Хичээл заасан багш: Ч.Эрдэнэбат

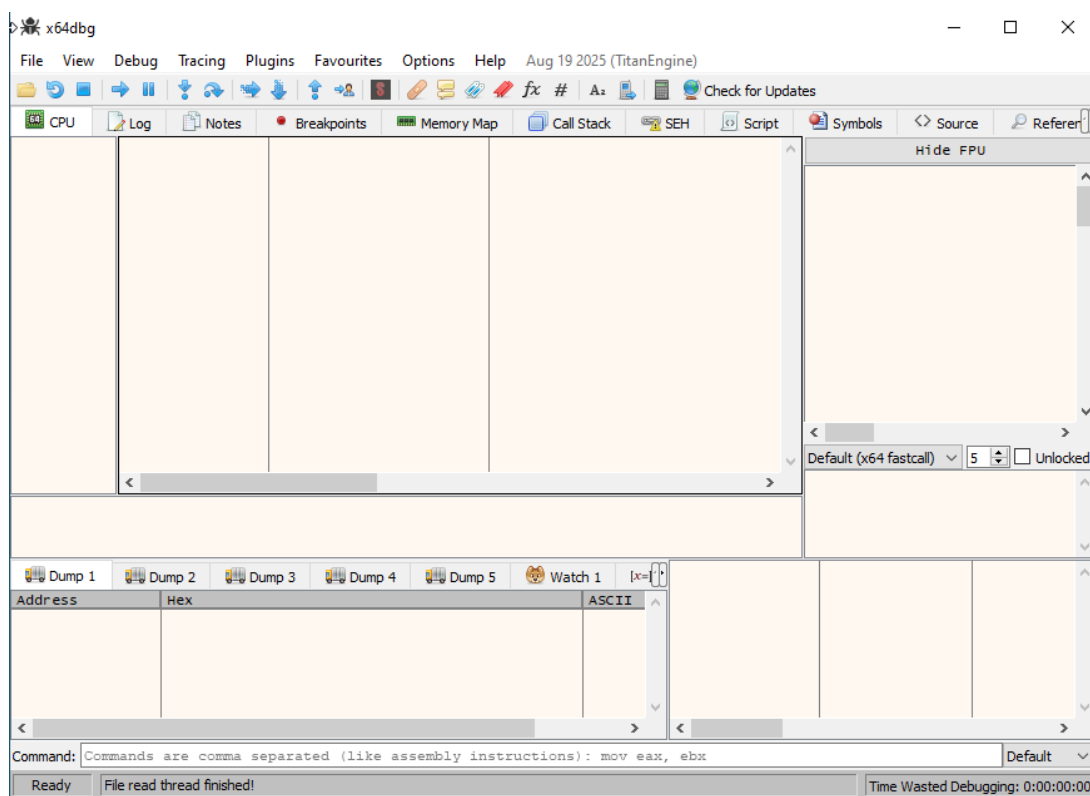
Огноо: 2025 оны 11-р сарын 16

Бүлэг 1

Dynamic Analyze

1.1 Алхам 1: Ажлын орчноо бэлтгэх

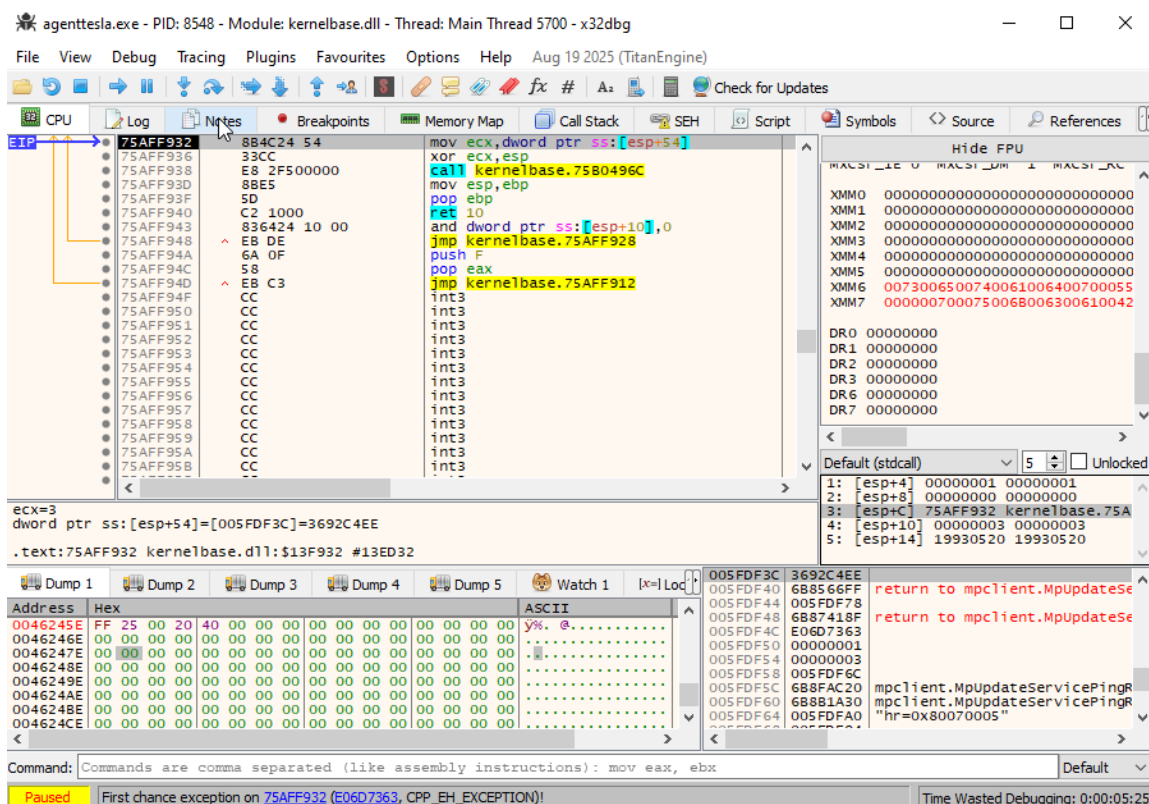
Динамик анализ хийх Windows 10 орчныг бүрдүүлэхийн тулд шаардлагатай бүх хэрэгслүүдийг суулган тохируулсан. Аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс network adapter-ийн тохиргоог өөрчилж, виртуал орчныг гадаад болон дотоод сүлжээнд нэвтрүүлэхгүйгээр тусгаарлав. Ингэснээр туршилтын объект болох хорт програм системийн бусад орчин руу дамжих эрсдэлийг бүрэн хааж өгнө. Туршилтыг эхлүүлэхээс өмнө орчны цэвэр (clean state) snapshot авч хадгалсан.



Зураг 1.1: Туршилтын орчныг бэлтгэн тохируулсан байдал

1.2 Алхам 2: x32dbg ашиглан AgentTesla анализ хийх

Энэхүү лабораторид анализ хийх объект болгон AgentTesla төрлийн хорт програмыг сонгов. AgentTesla нь .NET орчин дээр бичигдсэн, хэрэглэгчийн мэдээлэл хулгайлах зориулалттай өргөн тархсан info-stealer төрлийн хортой програм юм. Үүнийг x32dbg ашиглан нээж харахад дараах байдлаар илэрнэ.



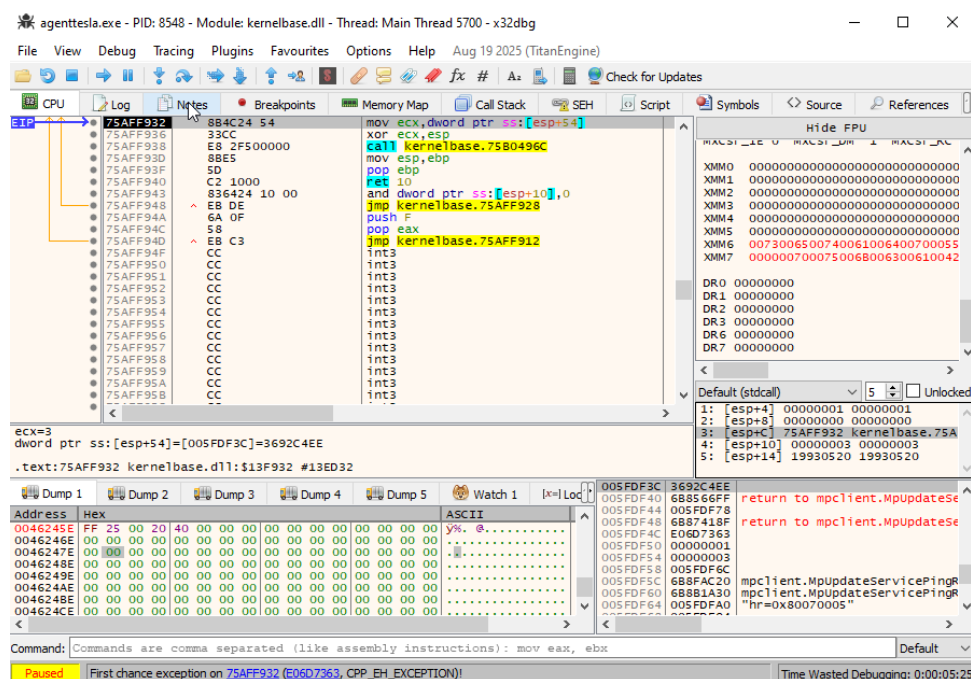
Зураг 1.2: x32dbg дээр ачаалсан үеийн харагдах байдал

AgentTesla-ийн ихэнх хувилбар нь obfuscation, packing, anti-debugging зэрэг хамгаалалттай тул дебаг хийх явцад системийн exception механизмыг ашиглан жинхэнэ кодоо нуух нь түгээмэл.

1.3 Алхам 3: kernelbase.dll дахь эхний доголдол — SEH Dispatcher

1. Ерөнхий тайлбар

x32dbg нь malware-ийг ажиллуулах үед **kernelbase.dll** доторх Structured Exception Handling (SEH) механизм дээр зогссон байна. Энэ нь Windows-ийн хэвийн ажиллагааны нэг хэсэг бөгөөд хорт кодын логик шууд хараахан илрээгүйг илтгэнэ.



Зураг 1.3: kernelbase.dll доторх доголдол

2. Илэрсэн зааврууд

```
cmp dword ptr fs:[0], ebx
js kernelbase.00077A7C
sub eax, ecx
push esi
mov esi, dword ptr fs:[0]
xor dword ptr [esi], ebx
```

Эдгээр нь SEH гинжин холбоосыг шалгах, стек хамгаалах, exception dispatcher-ийг дуудох бэлтгэл хийх зэрэг системийн дотоод ажиллагааны хэсэг юм.

3. Malware-тай холбоо

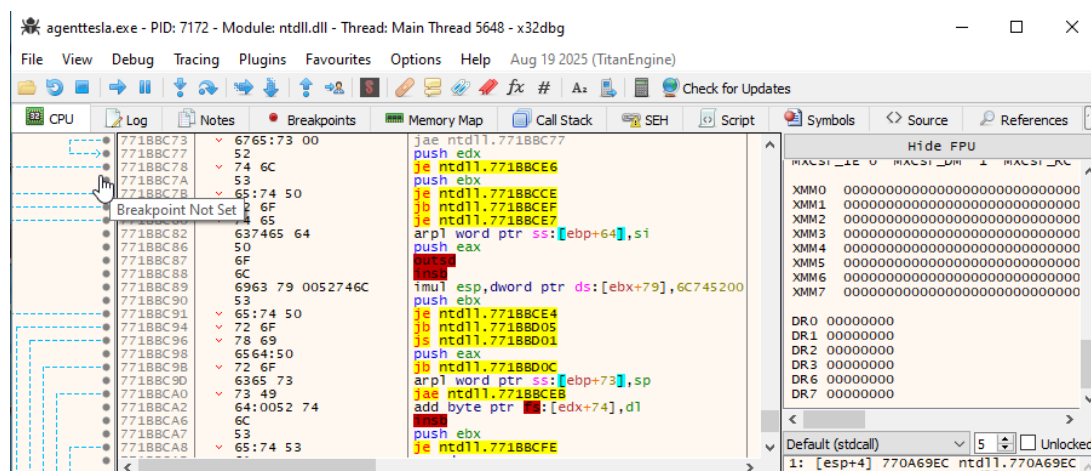
AgentTesla болон түүнтэй төстэй info-stealer хорт програмууд:

- Exception дээр суурилсан control-flow ашиглан unpacking хийх
- Anti-debugging хэрэглэх

- Кодын урсгалаа зориуд тасалж debugger-ийг төөрөгдүүлэх

Иймээс debugger Windows системийн сангууд дээр удаа дараа зогссон мэт харагддаг.

1.4 Алхам 4: RaiseException доторх доголдол



Зураг 1.4: RaiseException доторх дебаггерийн доголдол

1. Ерөнхий тайлбар

Энэ шатанд доголдол **RaiseException** функц дотор гарсан байна. Энэ функц нь Windows-ийн exception үүсгэх үндсэн механизм бөгөөд malware-ийн бодит кодыг хараахан илрүүлээгүй байна.

2. Илэрсэн зааврууд

```
lea ecx, [edi+edi]
cmp ecx, [ebp-44]
mov eax, [ebp-4]
mov dword ptr [ebp-64], eax
push eax
lea eax, [ebp-64]
push eax
mov dword ptr [esp+50], [NtQuerySymbolicLink]
```

Эдгээр нь exception бүтэц үүсгэх, SEH handler-д параметр дамжуулах үеийн Windows-ийн системийн үйлдлүүд.

3. Malware-ын тайлбар

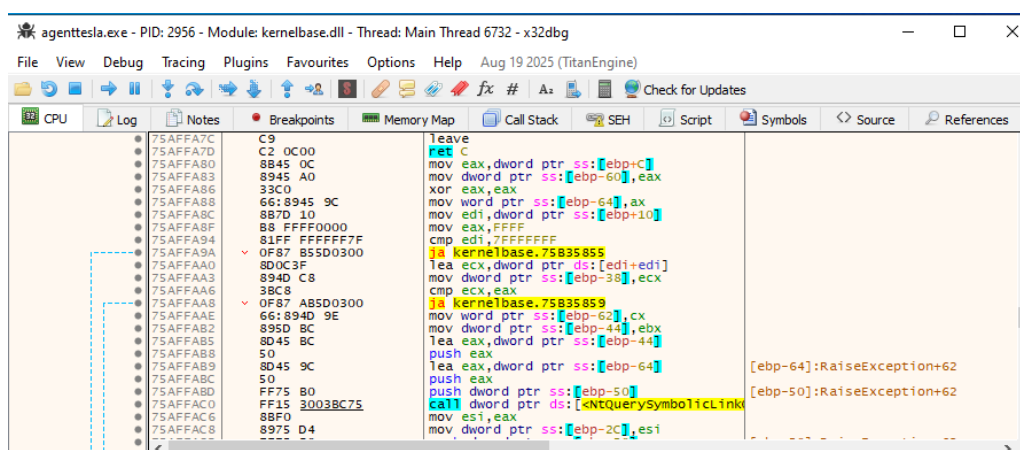
AgentTesla нь ихэвчлэн:

- Exception-ээр удирдлага шилжүүлэх (SEH trick)
- Debugger-ийг төөрөгдүүлэх олон давтамжтай exception үүсгэх
- Unpacking логоор дамжин payload-аа ачаалах

4. Дүгнэлт

RaiseException дээрхи доголдол нь Windows-ийн системийн процесс бөгөөд malware-ийн бодит үйлдэл хараахан илрээгүй байна.

1.5 Алхам 5: SEH стек шалгах үеийн доголдол



Зураг 1.5: SEH стек шалгах үеийн доголдол

1. Ерөнхий тайлбар

Энэ доголдол нь kernelbase.dll-ийн SEH стектэй холбоотой шалгалтын хэсэгт тохиолдсон бөгөөд Windows-ийн хэвийн ажиллагаа юм.

2. Илэрсэн зааврууд

```
test dword ptr [ebp+XY], ???  
mov dword ptr [ebp-20], esi  
pop esi  
test edi, edi  
jz kernelbase.75A77C5E  
cmp edi, 1
```

3. Үйлдлийн утга

Энэ хэсэг нь:

- Exception pointer шалгах
- SEH гинжин холбоосыг баталгаажуулах
- Хэнд exception дамжуулахыг тогтоох

4. Malware-ын тактик

AgentTesla unpacker нь:

- Exception-ийн олон үе шат үүсгэж
- SEH-ээр кодын урсгалаа нууцлаж
- Debugger-ийг системийн код дээр гацуулах

5. Ерөнхий дүгнэлт

Хийгдсэн бүх тасалдлууд нь Windows-ийн системийн SEH механизмууд дээр гарсан бөгөөд AgentTesla-ийн unpack-лагдсан бодит payload хараахан илрээгүй байна. Malware-ийн хамгаалалтын аргачлалууд нь debugger-ийг системийн сангууд дээр гацсан мэт харагдуулах зорилготой.